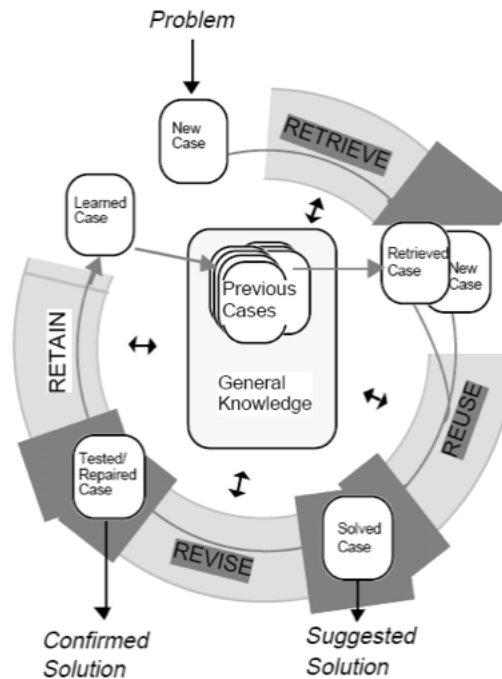




RACIOCÍNIO BASEADO EM CASOS

1. Introdução e Objetivos

Esta ficha de trabalho tem como finalidade a implementação das 4 fases de um sistema de Raciocínio Baseado em Casos: Retrieve – Reuse – Revise – Retain.



Será usada uma biblioteca de casos com **1024 viagens** de férias feitas na Europa por clientes de uma agência de viagens.

O objetivo do sistema RBC será: dada uma nova query (novo caso) por parte de um novo cliente, usar a experiência guardada da biblioteca de casos e sugerir os casos (sugestão de hotel) que mais se aproximam aos requisitos do novo cliente.

No final da realização desta ficha, o aluno deverá ser capaz de:

- Implementar medidas de similaridade locais e global: **fase Retrieve**;
- Propor abordagens para alterar os valores dados pela fase de Retrieve de alguns atributos: **fase Reuse**;
- Validar os atributos do novo caso dando ao utilizador a possibilidade de alterar os valores inicialmente indicados: **fase Revise**;
- Inserir o novo caso na biblioteca de casos, se assim se justificar: **fase Retain** (aprendizagem)

2. Recursos e Bibliografia

- Material de apoio da disciplina. (s.d.). Sebenta e recursos disponibilizados na plataforma Moodle.
- <https://www.shadecoder.com/ja/topics/case-based-reasoning-a-comprehensive-guide-for-2025>

3. Tarefas Práticas

3.1 Analise o ficheiro CSV “TravelCaseBase.csv” fornecido em conjunto com esta ficha. Este ficheiro consiste numa biblioteca de casos com **1024 viagens** de férias feitas na Europa. Cada caso é descrito pelos seguintes atributos:

- **JourneyCode** – Código identificador único da viagem; assume apenas valores inteiros.
- **HolidayType** – Tipo de férias; assume os seguintes valores: *Active, Bathing, City, Education, Language, Recreation, Skiing* ou *Wandering*.
- **Price** – Preço da viagem; assume valores reais.
- **NumberOfPersons** – Número de pessoas envolvidas na viagem; assume valores reais (uma criança corresponde a 0,5).
- **Region** – Região onde as férias foram feitas; assume qualquer região, país ou cidade válidos.
- **Transportation** – Tipo de transporte utilizado na viagem; assume os seguintes valores: *Car, Coach, Plane* ou *Train*.
- **Duration** – Número de dias que as férias demoraram; assume valores reais.
- **Season** – Mês do ano em que as férias foram realizadas; assume como valores os nomes dos meses (*January, February*, etc.).
- **Accommodation** – Tipo de acomodação utilizada nas férias; assume os seguintes valores: *HolidayFlat, OneStar, TwoStars, ThreeStars, FourStars* ou *FiveStars*.
- **Hotel** – Nome do hotel utilizado nas férias; assume qualquer cadeia de caracteres.

3.2 Juntamente com esta ficha é fornecida uma implementação parcial, em MatLab, de um sistema de RBC preparado para este *dataset*. Analise cada uma das 4 fases implementadas neste sistema:

- **Retrieve** – Nesta fase são considerados para efeitos de cálculo de semelhança todos os atributos com exceção do *JourneyCode* e do *Hotel*, que acabam por ser a solução da

pesquisa. Para o cálculo de semelhança de cada atributo são aplicadas as seguintes distâncias:

- HolidayType – Distância simétrica definida manualmente.
- Price – Distância euclidiana.
- NumberOfPersons – Distância linear.
- Region – Distância de *Haversine*, sendo a latitude e longitude de cada região obtidas automaticamente através da *Google Maps Geolocation API*.
- Transportation – Distância simétrica definida manualmente.
- Duration – Distância euclidiana.
- Season – Distância “circular” entre os meses (por exemplo, a distância entre Novembro e Janeiro é 2).
- Accommodation – Distância simétrica definida manualmente.

A semelhança total é calculada através de uma distância linear pesada e os valores de cada atributo são normalizados através dos valores máximos existentes para cada um no *dataset* (com exceção da distância entre regiões, onde é utilizada um máximo conhecido para a normalização). Desta fase são apenas devolvidos os casos que apresentem uma semelhança superior a um *threshold* previamente definido (90% por omissão).

- **Reuse** – Nesta fase é aplicada uma regressão linear múltipla aos casos obtidos do *retrieve*, regressão essa que utiliza como termos independentes o número de pessoas e a duração das viagens e como termo dependente o preço da viagem. A aplicação desta técnica permite ajustar o preço inicialmente inserido pelo utilizador para o novo caso em função dos casos semelhantes que já existem.
- **Revise** – Nesta fase é pedido ao utilizador que identifique dentro dos casos devolvidos do *retrieve* qual é o mais semelhante ao novo caso, identificação essa que é feita através do atributo *JourneyCode*. Para além disso, é pedido ao utilizador que indique se pretende atualizar o preço do novo caso para o valor que foi estimado na fase de *reuse*, ou se pretende manter o valor definido inicialmente.
- **Retain** – Nesta fase é pedido ao utilizador que indique se pretende que o novo caso seja acrescentado à biblioteca existente. Se assim for, o caso é acrescentado ao fim do ficheiro CSV com os valores definidos inicialmente (eventualmente com o preço atualizado), com um *JourneyCode* novo e com o hotel do caso identificado como o mais semelhante.

Cada uma das fases encontra-se implementada numa função de MatLab independente, existindo uma função geral chamada *cbr* que é responsável pela execução do processo de forma ordeira. A definição dos dados do novo caso é feita manualmente numa estrutura chamada *new_case*, que se encontra definida no início da função *cbr*.

3.3 Complete o ficheiro retrieve.m disponibilizado no Moodle.

- Defina os valores para a similaridade do atributo *HolidayType* na função *get_holiday_type_similarities*.
- Defina os valores para a similaridade do atributo *Accommodation* na função *get_accommodation_similarities*.
- Implemente a fórmula genérica da distância linear na função *calculate_linear_distance*.
- Implemente a fórmula genérica da distância euclidiana na função *calculate_euclidean_distance*.
- Implemente a fórmula genérica para as distâncias locais na função *calculate_local_distance*.
- Sabendo que a circunferência da Terra são 40075 quilómetros e que, por esse motivo, essa é aproximadamente a distância máxima entre quaisquer dois pontos geográficos, implemente a normalização da distância de *Haversine* na última linha da função *calculate_haversine_distance*.
- Preencha os pesos de cada atributo no vetor *weighting_factors*, assumindo que os atributos *Price* e *Season* são os mais relevantes no cálculo da semelhança.
- Utilizando a fórmula da **distância linear pesada**, implemente o cálculo da semelhança final e guarde o valor na variável *final_similarity*.

3.4 Complete o ficheiro reuse.m disponibilizado no Moodle.

- Após a fase de *Retrieve* fornecer os casos mais semelhantes com a *query* feita, poderá ser possível/necessário ajustar alguns valores que não tenham sido colocados na query de forma realista. Imagine que o preço colocado na query não é de todo adequado com o tipo de férias atribuído pelos outros atributos. Nesta fase de **Reuse** podem ser implementados métodos que automaticamente sugiram valores mais adequados, de acordo com o conhecimento dos casos anteriores.
- Para ilustrar a fase de Reuse, implemente a fórmula que permite chegar ao novo valor estimado do preço, sabendo que o modelo matemático se trata de uma regressão linear múltipla. As variáveis independentes usadas devem ser o **número de pessoas** e o **número de dias**.

3.5 Complete o ficheiro revise.m disponibilizado no Moodle.

- A maioria dos sistemas de RBC permitem que numa fase de *revise* o utilizador possa atualizar/corrigir os valores inseridos inicialmente para o novo caso em função da observação feita aos casos semelhantes que existem. A implementação atual apenas permite a atualização do valor do atributo *Price* para o novo valor estimado na fase de *reuse*. Faça as alterações necessárias para que o utilizador possa nesta fase alterar manualmente qualquer um dos atributos inseridos inicialmente para o novo caso.

3.6 Robustez do sistema RBC

A implementação atual do sistema de RBC assume que todos os atributos utilizados para o cálculo de semelhança são fornecidos inicialmente. Esta situação não corresponde à realidade, já que muitas das vezes não é possível definir valores para todos os atributos. Faça as alterações necessários no sistema para que seja possível deixar atributos por definir nos novos casos, considerando as seguintes regras:

- Para efeitos do cálculo de semelhança devem apenas ser utilizados os atributos que tenham valores definidos.
- Caso o utilizador decida acrescentar o novo caso à biblioteca na fase de *retain*, os atributos que não se encontrem definidos devem ser obtidos do caso identificado como mais semelhante na fase de *revise* (à semelhança do que já acontece com o atributo *Hotel*).

3.7 Testar e avaliar o sistema RBC

Execute o sistema e faça variar os seguintes parâmetros para perceber o impacto que têm nos resultados obtidos:

- *Threshold* mínimo de semelhança.
- Peso de cada atributo na fase de *retrieve*.
- As várias distâncias definidas na fase de *retrieve*.